CYCLE IA GÉNÉRATIVE • MODULE 3 / 3

Automatisation & Orchestration avec l'IA

Maîtriser Make & n8n pour passer du prompt conversationnel à des flux autonomes connectés

Séance pratique de 2 heures (120 minutes) • Public : Étudiants

Module 1 : Les Fondations

ChatGPT, Gemini & Perplexity

- Recherche augmentée et dialogue unitaire.
- L'humain formule manuellement chaque invite.
- Analyse et synthèse de données textuelles.

Module 2 : Création Visuelle

Lovable & Gamma

- Génération rapide d'applications web et de présentations percutantes.
- L'IA produit des artefacts finaux interactifs prêts à l'emploi.

Module 3 : Cette Séance

Make & n8n (Orchestration)

- L'IA travaille en arrière-plan de façon autonome.
- Déclenchée par des événements (emails, formulaires).
- Connectée aux outils du quotidien.

OBJECTIF CENTRAL DU JOUR

Sortir de la posture d'utilisateur ponctuel d'un chatbot pour devenir l'architecte d'un écosystème où l'IA résout des problèmes métiers réels sans intervention humaine permanente.

PROGRAMME

70% Pratique

Déroulé Pédagogique Minuté (120 Minutes)

Timing	Séquence du Cours	Objectif Pédagogique Clé	Format
00h00 - 00h15 (15 min)	1. Cadrage & Concepts Fondamentaux	Comprendre le rôle d'un orchestrateur, les Triggers, le JSON et le match Make vs n8n	Théorie & Démo
00h15 - 00h55 (40 min)	2. TP 1 Guidé sur Make (Pratique)	Bâtir un flux séquentiel : Veille & Synthèse IA avec extraction JSON et routeur conditionnel	TP individuel
00h55 - 01h05 (10 min)	3. Pause Active & Débriefing Collectif	Analyse des limites de Make, pièges des opérations et transition vers l'approche Agent	Échange libre
01h05 - 01h45 (40 min)	4. TP 2 Guidé sur n8n (Pratique)	Bâtir un Agent IA autonome doté d'une mémoire buffer et d'un outil Calculator formel	TP individuel
01h45 - 02h00 (15 min)	5. Synthèse, Règles de Prod & Évaluation	Règles de sécurité, gestion des tokens et validation immédiate par quiz de 5 QCM	Quiz & Défi

MÉTHODOLOGIE D'APPRENTISSAGE

Chaque séquence pratique est précédée d'une démonstration enseignant de 3 minutes, suivie d'une phase de réalisation pas-à-pas sur poste par les étudiants avec points de contrôle visuels.

CONCEPTS CLÉS 00h05

Changement de Paradigme : Du Chatbot au Système Autonome

[-] Le Goulot d'Étranglement Humain (Sans Automatisation)

Scénario traditionnel :

1. Un prospect remplit une demande sur un formulaire de contact.
2. Un commercial reçoit un email, l'ouvre, et copie le message.
3. Il ouvre ChatGPT, formule un prompt et attend la réponse.
4. Il recopie la synthèse manuellement dans le CRM (HubSpot/Notion).
5. Il rédige un accusé de réception personnalisé par email.

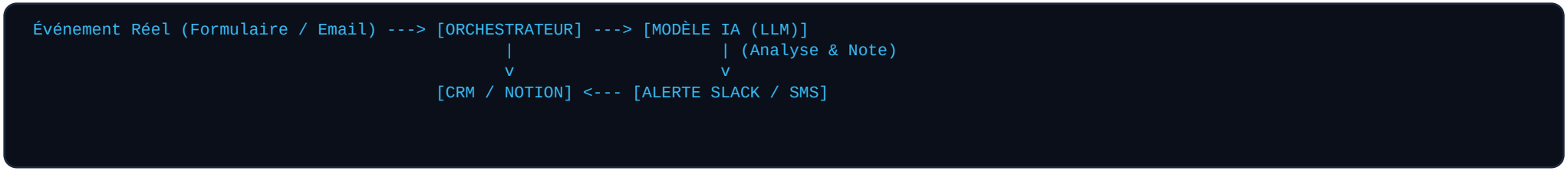
Constat : Processus lent, indisponible la nuit, sujet aux oublis et erreurs.

[+] Le Flux d'Orchestration d'API (Avec Make / n8n)

Scénario automatisé :

1. La soumission émet un Webhook instantané vers l'orchestrateur.
2. L'orchestrateur injecte le message dans un LLM avec consigne stricte.
3. L'IA qualifie le lead, note l'urgence (1-10) et résume en 1,2 seconde.
4. L'orchestrateur crée la fiche CRM et alerte l'équipe sur Slack.
5. Un email personnalisé est envoyé immédiatement au client.

Constat : Traitement 24h/24 en temps réel, zéro tâche manuelle répétitive.



CONCEPTS CLÉS 00h10

Les 4 Piliers Fondamentaux d'un Workflow Intelligent

1. Le Trigger

L'événement déclencheur.

• Polling : vérification cyclique (ex: toutes les 15 min).
• Webhook : signal poussé instantanément dès que l'événement a lieu.

2. Données JSON

La langue universelle des API.

Structure clé / valeur pour transporter des informations typées (nom, email, date, score) sans aucune perte.

3. Module LLM

Le cerveau analytique.

Reçoit un Prompt Système strict + des variables dynamiques issues du trigger, et produit une décision exploitable.

4. Routeur & Action

La prise de décision.

Aiguille le flux selon la note IA : si score >= 7 -> alerte urgente ; sinon -> archivage silencieux.

STRUCTURE JSON ÉCHANGÉE DANS LE WORKFLOW

```
// Exemple de charge utile (Payload JSON) échangée entre deux modules :
{
  "expediteur": "Cabinet Durand & Associés",
  "email": "contact@durand-audit.fr",
  "message_client": "Besoin urgent d'une démonstration pour 50 collaborateurs.",
  "score_ia": 9,
  "action_suggeree": "Assigner immédiatement à un account executive senior"
}
```

COMPARATIF 00h15

Make vs n8n : Quel Outil Choisir et Quand ?

Critère Clé	Make (ex-Integromat)	n8n
Philosophie & Ergonomie	100% No-code visuel, interface par bulles très intuitive.	Fair-code, hybride No-code / Code (JavaScript & Python).
Public Cible	Équipes marketing, commerciales, RH et chefs de projet.	Développeurs, ingénieurs data, architectes techniques.
Mode d'Hébergement	SaaS exclusivement hébergé sur les serveurs Make.	Cloud managé OU Auto-hébergement complet (Docker / VPS).
Souveraineté (RGPD)	Les données transitent par l'infrastructure Cloud Make.	Conformité absolue : déploiement étanche en réseau local.
Capacités IA	Appels séquentiels classiques aux API (OpenAI, Gemini).	Nœud natif "AI Agent" (Framework LangChain, Tools autonomes).
Facturation	Facturé au nombre d'opérations (chaque bulle = 1 op).	Facturé aux exécutions (Cloud) ou 100% gratuit (Self-host).

RÈGLE D'ARBITRAGE EN ENTREPRISE

Privilégiez Make pour des automatisations opérationnelles rapides avec des équipes non-techniques. Privilégiez n8n lorsque vous devez bâtir des agents IA autonomes capables d'utiliser des outils, ou lorsque la confidentialité des données est non négociable.

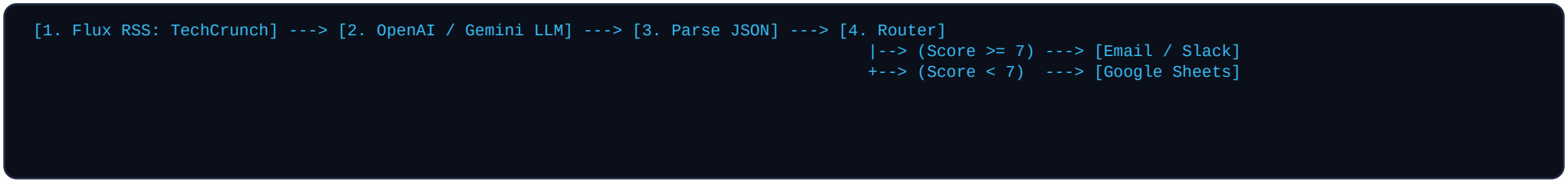
ATELIER MAKE

00h15 - 00h55

TP 1 : Veille & Synthèse Stratégique sur Make (40 min)

OBJECTIF MÉTIER DU TP 1

Construire un scénario Make qui intercepte un flux RSS d'actualités tech, le fait résumer et noter par l'IA (de 1 à 10), puis envoie une alerte prioritaire uniquement si le score est >= 7.



1. Capture Événementielle

Interroger un flux RSS technologique et extraire les champs dynamiques (titre, contenu, date) pour les rendre manipulables.

2. Cerveau Analytique

Contraindre un LLM (GPT-4o-mini ou Gemini) à produire une réponse au format JSON strict avec note et synthèse.

3. Décision Algorithmique

Parser le JSON reçu et poser un filtre numérique conditionnel sur le Router pour aiguiller le message.

ATELIER MAKE | 00h15 - 00h25

TP 1 : Étape 1 — Configuration du Déclencheur RSS

Consignes Pas-à-Pas

1. Connectez-vous sur make.com et cliquez sur "Create a new scenario".

2. Cliquez sur le gros bouton + au centre et cherchez le module RSS.

3. Choisissez l'action : "Watch RSS feed items".

4. Entrez l'URL du flux d'actualités tech de test :
   https://techcrunch.com/feed/

5. Fixez "Maximum number of returned items" à 1.

[ACTION CLÉ] : "Run this module only"

Une fois le module configuré :

• Faites un clic droit sur la bulle RSS.
• Cliquez sur "Run this module only".

Pourquoi cette étape est capitale ?
Make doit contacter le flux une première fois pour analyser le format des données et enregistrer les variables (title, description, pubDate). Ces variables apparaîtront ensuite sous forme de pastilles cliquables dans les modules suivants !

PIÈGE CLASSIQUE À ÉVITER

Si vous ne réglez pas la limite à 1 article, Make va traiter 50 articles d'un coup lors du premier test et consommera la moitié de vos opérations gratuites du mois !

ATELIER MAKE

00h25 - 00h35

TP 1 : Étape 2 — Connexion IA & Prompt Système Strict

Configuration du Module OpenAI / Gemini

Ajoutez le module OpenAI "Create a Chat Completion" (ou Google Gemini). Modèle conseillé : gpt-4o-mini ou gemini-1.5-flash.
User Message : Tapez "Titre : " et déposez la variable {{1.title}}, puis "Contenu : " et déposez {{1.description}}.

PROMPT SYSTÈME DE STRUCTURATION DE DONNÉES

```
// À coller rigoureusement dans le champ "Role: System" :
Tu es un analyste de veille stratégique et technologique.
Pour chaque article soumis, analyse le contenu et renvoie UNIQUEMENT un objet JSON strictement valide au format ci-dessous, sans texte introductif ni balises
markdown :
{
  "titre_court": "Titre synthétique en 5 mots",
  "resume_executif": "Résumé clair et percutant en 2 phrases",
  "score_pertinence": (Nombre entier entre 1 et 10),
  "thematique": "Une catégorie parmi: IA, Sécurité, Business",
  "action_recommandee": "Action concrète recommandée"
}
```

LE PRINCIPE DU SCHEMA STRICT

Sans consigne stricte, le LLM ajoutera des phrases de politesse ("Voici le résumé...") qui feront planter le traitement automatisé suivant. Imposer un format JSON pur est la clé de la fiabilité.

ATELIER MAKE

00h35 - 00h45

TP 1 : Étapes 3 & 4 — Parser le JSON & Router Conditionnel

Étape 3 : Le Module "Parse JSON"

Le modèle de langage a renvoyé du texte brut. Pour que Make puisse utiliser le score dans un filtre, il faut le convertir en vraies variables !

- Ajoutez le module natif JSON > "Parse JSON".
- Dans le champ "JSON String", glissez la réponse de l'IA :
  {{2.choices[].message.content}}

Make extrait immédiatement les variables score_pertinence et resume_executif.

Étape 4 : Router & Filtres

- Ajoutez un module Router après le parseur JSON.

- Branche 1 (Alerte Immédiate) :
  Ajoutez le module Email (Send an email) ou Slack.
  Cliquez sur la clé à molette pour poser le filtre :
  Condition : {{3.score_pertinence}} >= 7 (Numeric operator).

- Branche 2 (Archivage Passif) :
  Ajoutez un module Google Sheets pour consigner les articles secondaires (< 7).

VALIDATION DU TEST EN DIRECT PAR L'ÉTUDIANT

1. Cliquez sur le bouton bleu "Run once" en bas à gauche de Make.
2. Observez la loupe d'inspection au-dessus du module JSON et visualisez la décomposition des données.
3. Vérifiez quelle branche du Router s'illumine selon la note attribuée par l'IA !

DÉBRIEFING 00h55 - 01h05

Pause Active & Débriefing : Ce que Make Réussit vs Ses Limites

Ce que Make fait à la perfection

- Processus séquentiel et déterministe extrêmement clair.
- Accessibilité totale pour des profils métiers sans formation de code.
- Immense catalogue de connecteurs prêts à l'emploi (+1500 apps).
- Idéal pour automatiser des flux administratifs, marketing ou CRM.

La Limite Fondamentale de Make

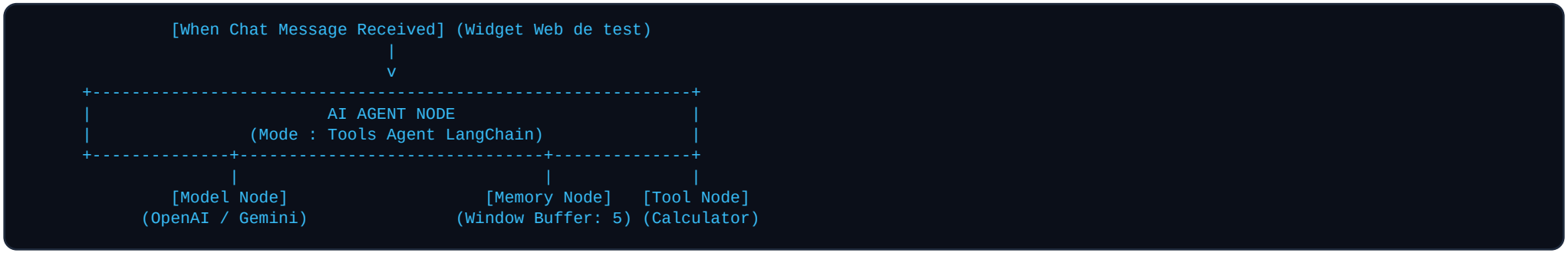
- L'humain doit prévoir à l'avance TOUTES les branches (If/Else rigide).
- Le modèle de langage est passif : il répond uniquement à la question posée.
- Impossible pour l'IA d'aller chercher une information imprévue ou de décider d'invoquer un outil externe de sa propre initiative.

Vers l'IA Agentique : La Transition vers n8n

Et si nous ne programmions plus chaque embranchement manuellement ?
Et si nous donnions à l'IA une boîte à outils (Calculatrice, Base de données, Recherche Web) et qu'elle décidait elle-même quel outil déclencher en fonction de la situation ?

C'est la révolution des Agents IA autonomes, et n8n a été entièrement repensé pour cette architecture.

Pourquoi n8n est taillé pour l'IA Agentique ?



1. Connecteur Model

Le cerveau linguistique de l'agent (OpenAI GPT-4o, Google Gemini, Anthropic Claude ou modèle open-source local).

2. Connecteur Memory

Maintient le contexte conversationnel (Window Buffer) pour retenir les questions et réponses précédentes.

3. Connecteur Tools

Les bras et les mains de l'agent : calculatrice formelle, requêtes SQL, recherche vectorielle (RAG), appels d'API.

THÉORIE AGENTIQUE 01h10

Comment Raisonne un Agent IA : Le Pattern ReAct

La Boucle Cognitive de Raisonnement

Un agent autonome ne répond pas d'un seul bloc.
Il exécute une boucle formalisée (ReAct) :

1. Thought (Pensée) :
   L'agent analyse la demande de l'utilisateur et formule une stratégie :
   "L'utilisateur me demande un calcul financier complexe, je ne dois pas deviner le résultat".

2. Action :
   Il sélectionne et appelle l'outil adapté :
   "J'invoque l'outil Calculator avec l'opération arithmétique".

3. Observation :
   Il lit la réponse exacte renvoyée par l'outil externe.

4. Final Answer :
   Il formule une réponse courtoise intégrant la valeur exacte.

JOURNAL D'EXÉCUTION RÉEL (TRACE REACT)

```
// Ce que l'étudiant va observer dans n8n :

Thought: The user is asking for a commercial discount
calculation. I must use the Calculator tool.

Action: Calculator
Action Input: 18 * 849.90 * 0.88 * 1.20

Observation: 16147.20

Thought: I now have the exact price with tax.
Final Answer: Le montant total TTC après application
de la remise de 12% et de la TVA de 20% est
exactement de 16 147,20 euros.
```

ATELIER N8N

01h15 - 01h25

TP 2 : Étapes 1 & 2 — Initialiser le Workflow & l'AI Agent

Étape 1 : Le Déclencheur Chat

1. Ouvrez votre instance n8n (Cloud ou local).

2. Cliquez sur "Add workflow" en haut à droite.

3. Cliquez sur "Add first step" et recherchez :
   "When chat message received" (Chat Trigger).

Ce nœud crée automatiquement une interface de messagerie instantanée intégrée pour tester l'agent sans aucune interface externe !

Étape 2 : Le Nœud "AI Agent"

1. Cliquez sur le bouton + à la sortie du Chat Trigger.

2. Cherchez le nœud "AI Agent" (catégorie Advanced AI).

3. Sélectionnez le mode : "Tools Agent".

4. Observez bien le nœud :
   Il possède 3 connecteurs sous sa base :
   • Model (Cerveau)
   • Memory (Mémoire)
   • Tool (Capacités d'action)

DIFFÉRENCE FONDAMENTALE D'INTERFACE

Dans Make, les modules sont reliés de gauche à droite sur une ligne séquentielle. Dans n8n, le nœud AI Agent agit comme un orchestrateur central auquel on raccorde des sous-capacités verticalement.

ATELIER N8N

01h25 - 01h35

TP 2 : Étapes 3 & 4 — Brancher Model, Memory & Calculator

1. Connecteur Model

Branchez un nœud "OpenAI Chat Model" (modèle gpt-4o-mini) ou "Google Gemini Chat Model".

2. Connecteur Memory

Branchez un nœud "Window Buffer Memory" et réglez la taille d'historique sur 5 messages.

3. Connecteur Tool

Branchez l'outil natif "Calculator" sous le port Tool pour déléguer les opérations mathématiques.

CONSIGNES SYSTÈME DE L'AGENT (SYSTEM MESSAGE)

```
// À coller dans le champ "System Message" du nœud AI Agent :
Tu es l'assistant commercial d'une société informatique. Tu réponds toujours en français de façon concise et courtoise.
RÈGLE ABSOLUE : Dès qu'une question implique un calcul chiffré, des pourcentages, des remises commerciales ou des taxes, tu DOIS impérativement utiliser ton outil
"Calculator" pour garantir un résultat exact au centime près. Ne devine jamais les chiffres par toi-même.
```

POURQUOI CETTE CONSIGNE ?

Les modèles de langage sont entraînés pour prédire des mots, pas pour calculer. L'instruction système leur apprend à reconnaître leurs limites et à déléguer à l'outil spécialisé.

ATELIER N8N

01h35 - 01h45

TP 2 : Étape 5 — Tests en Direct & Observation des Traces

Test 1 : Dialogue sans outil

Invite à tester :
"Bonjour, que vends-tu comme matériel ?"

Résultat attendu :
L'agent répond directement avec courtoisie en quelques millisecondes sans solliciter l'outil Calculator.

Test 2 : Appel de l'Outil

Invite à tester :
"Un client commande 18 ordinateurs à 849,90 € HT avec 12% de remise et 20% de TVA. Quel est le montant TTC ?"

Résultat attendu :
L'agent invoque la calculatrice et fournit le montant exact au centime près (16 147,20 €).

Test 3 : Test de Mémoire

Invite à tester :
"Rappelle-moi quel était le prix unitaire d'un ordinateur dont nous parlions ?"

Résultat attendu :
Grâce au nœud Window Buffer Memory, l'agent retrouve immédiatement la valeur 849,90 € !

LE MOMENT CLÉ POUR LES ÉTUDIANTS

Faites ouvrir l'onglet "Execution Details" (historique des exécutions) : montrez la ligne Thought ! Les étudiants visualisent littéralement le raisonnement interne de l'agent avant qu'il n'exécute l'action.

SÉCURITÉ & PROD

01h45

Les 4 Règles d'Or de l'Automatisation en Production

1. Zéro Clé d'API en clair

Ne collez JAMAIS une clé d'API dans un prompt ou un corps de webhook.
Utilisez systématiquement les gestionnaires sécurisés d'identifiants (Credentials n8n / Connections Make) chiffrés sur le serveur.

2. Prévention des Boucles Infinies

Un bot qui répond automatiquement par email peut boucler avec le répondeur d'absence du destinataire jusqu'à épuiser votre solde.
Placez toujours un filtre qui ignore les emails contenant "Auto-reply" ou "Out of office".

3. Modération des Tokens

Chaque exécution consomme des tokens payants.
Ne transmettez pas un document entier de 50 pages si 5 lignes suffisent. Tronquez et filtrez les données en amont pour diviser vos factures par 10.

4. Human-in-the-Loop

Pour les actions sensibles (virement d'argent, suppression de données, envoi d'email à un client VIP), l'IA doit rédiger un brouillon soumis à la validation d'un humain par un bouton.

QUIZ INTERACTIF | 01h50

Quiz d'Évaluation des Acquis (Questions 1 à 3)

1. Quelle est la différence fondamentale entre un Polling et un Webhook ?

a) Le polling coûte plus cher en calcul serveur.
b) Le polling interroge périodiquement la source, tandis que le webhook est alerté instantanément par l'événement. (VRAI)
c) Le webhook ne sait pas transporter de format JSON.

2. Pourquoi intercaler un module "Parse JSON" après l'appel IA dans Make ?

a) Pour traduire la réponse de l'anglais vers le français.
b) Pour transformer la chaîne textuelle brute du LLM en variables individuelles exploitables par les filtres. (VRAI)
c) Pour sécuriser la clé d'API.

3. En quoi le nœud "AI Agent" de n8n diffère-t-il d'un flux séquentiel classique ?

a) Il est gratuit et ne consomme aucun crédit d'API.
b) Il décide lui-même d'invoquer ou non des outils connectés en fonction du besoin de l'utilisateur. (VRAI)
c) Il ne peut traiter que des fichiers Excel.

QUIZ & DÉFI 01h55

Quiz d'Évaluation (Questions 4 & 5) & Mini-Défi

4. Pourquoi déléguer les calculs à "Calculator" ?

a) Les LLMs ont tendance à faire des erreurs sur les calculs précis et les arrondis financiers. (VRAI)
b) L'outil Calculator est plus écologique.
c) Le LLM refuse catégoriquement de lire des chiffres.

5. Pour une banque exigeant le secret bancaire strict :

a) Make.com en offre gratuite.
b) n8n déployé en On-premise (Docker interne) couplé à un LLM local souverain (Ollama/Mistral). (VRAI)
c) Zapier Cloud.

[MINI-DÉFI EXTENSION] Pour les étudiants en avance

• Défi Make : Ajoutez un filtre supplémentaire sur la variable "thematique" ou "sentiment" de l'article -> si le sentiment est "Négatif / En colère", envoyez un SMS d'alerte immédiat.

• Défi n8n : Connectez un second outil à l'agent (ex: l'outil Wikipedia ou Date & Time) et posez une question croisée :
"Quelle est la population actuelle de Madrid et que donnerait-elle avec 18% d'habitants en plus ?"
Observez l'agent orchestrer les deux outils successivement !

BILAN DU CYCLE

02h00

Conclusion du Cycle : La Vision Complète de l'IA

1. Les Fondations

ChatGPT, Gemini & Perplexity

Vous savez dialoguer, structurer des requêtes complexes et synthétiser des volumes documentaires massifs.

2. Le Prototypage

Lovable & Gamma

Vous savez générer des applications web complètes et des présentations interactives en quelques minutes.

3. L'Orchestration

Make & n8n

Vous savez connecter ces cerveaux artificiels aux outils réels de l'entreprise pour exécuter des processus autonomes.

POUR ALLER PLUS LOIN : LES ARCHITECTURES MULTI-AGENTS

La prochaine frontière de l'IA générative consiste à faire collaborer plusieurs agents autonomes spécialisés (ex: un Agent Chercheur, un Agent Rédacteur et un Agent Relecteur) orchestrés par des frameworks comme CrewAI, AutoGen ou LangGraph.

RESSOURCES | Fin de Séance

Boîte à Outils & Ressources à Emporter

1. Livret de Cours PDF

Retrouvez le guide pédagogique complet de 5 pages avec pas-à-pas détaillés et captures textuelles dans : cours_ia_make_n8n/ GUIDE_PEDAGOGIQUE_MAKE_N8N.pdf

2. Bibliothèque Make

Des milliers de templates officiels prêts à être clonés en un clic pour vos prochains projets : make.com/en/templates

3. Communauté n8n

La bibliothèque mondiale de workflows d'agents IA partagés par les créateurs : n8n.io/workflows

BRAVO À TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION !

Vous disposez désormais de toutes les clés pour concevoir, prototyper et automatiser des flux intelligents à haute valeur ajoutée.